

Herència lligada al sexe i malalties genètiques



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA4, sessió 4** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 1

La determinació del sexe: XX i XY

De les 23 parelles de cromosomes, una és la dels **cromosomes sexuals**. Les dones són **XX** i els homes **XY**. La mare, com que és XX, només pot posar una **X** a cada òvul. El pare és XY: la meitat dels espermatozoides porten **X** i l'altra meitat **Y**. Per això **és el pare qui determina el sexe** dels fills (segons si l'espermatozoide que fecunda porta X → nena, o Y → nen). La proporció esperada és **1 nen : 1 nena** (50%).

→ Figura a continuació: El cariotip humà: parell 23 = XX o XY

Qui determina el sexe?

La mare (XX) sempre aporta una X · el pare (XY) aporta X o Y

		gàmetes del pare	
		X	Y
gàmetes de la mare	X	XX nena	XY nen
	Y	XX nena	XY nen

Proporció esperada: 1 nena : 1 nen (50%) — ho decideix el pare

Fig.1 — Determinació del sexe: qui aporta la X i la Y

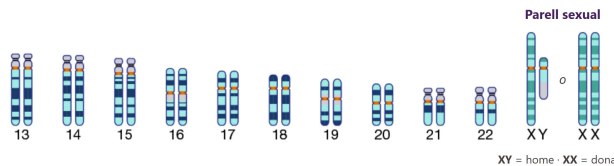
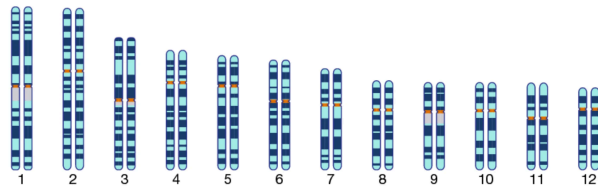
La mare (XX) sempre aporta una X; el pare (XY) aporta X o Y. El quadre de Punnett XX x XY dona 1 nena (XX) : 1 nen (XY). És el pare qui determina el sexe.

El cariotip humà: parell 23 = XX o XY

El cariotip humà: 23 parells de cromosomes

Cada parell: **un cromosoma de la mare + un del pare** · mateixa mida, mateixos gens (homòlegs)

22 parells d'autosomes (numerats de més gran a més petit)



Els 46 cromosomes humans (23 parells) ordenats per mida.
Il·lustració: NHGRI (domini públic), amb retolació en català.

Dels 23 parells, el darrer és el dels cromosomes sexuals: XX en les dones, XY en els homes. Fixa't que la Y és molt més petita que la X. Il·lustració: NHGRI (domini públic), retolada en català.

APARTAT 2

Herència lligada al X: per què afecta més els homes

El cromosoma **Y** és petit i porta **pocs gens**; el **X** en porta molts que el **Y** **no** té. Un caràcter **ligat al X** recessiu (com l'**hemofília** o el **daltonisme**) es comporta diferent segons el sexe: la dona (**XX**) té dues còpies, així que una X sana pot **tapar** l'al·lel malalt → és **portadora** (sana, però el transmet). L'home (**XY**) només té **una X**: el que hi hagi s'expressa **sí o sí**, perquè el Y no en porta còpia (diem que és **hemizigot**). Per això **els homes pateixen molt més** aquests caràcters: n'hi ha prou amb una sola còpia de l'al·lel malalt.

Cas hemofília

Un cas real: mare portadora x pare sa

Notació: X^H = al·lel sa, X^h = al·lel de l'hemofília. Una dona **portadora** ($X^H X^h$) amb un home **sa** ($X^H Y$) pot tenir: filles $X^H X^H$ (sanes) o $X^H X^h$ (portadores) — **cap filla malalta**; i fills $X^H Y$ (sans) o $X^h Y$ (**hemofílics**). Resultat: **meitat dels fills afectats**, **cap filla afectada** (però la meitat portadores). Així la malaltia «salta» generacions: viatja amagada per les dones portadores i apareix en els seus fills homes. (Per això l'avi malalt no té fills malalts, però sí néts.)

Herència lligada al X: mare portadora × pare sa

X amb H = al·lel sa · X amb h = al·lel de l'hemofília (recessiu)

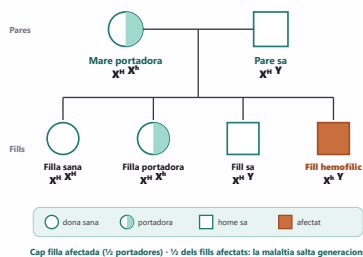


Fig.2 — Pedigri lligat al X: mare portadora × pare sa
Notació X^H (sa) / X^h (hemofília). Dona portadora ($X^H X^h$) × home sa ($X^H Y$); cap filla afectada (la meitat portadores), la meitat dels fills afectats. La malaltia salta generacions via portadores.

APARTAT 3

Ciència i decisions

Consell genètic i bioètica: informar, no decidir

El **consell genètic** és l'assessorament que rep una família per conèixer el **risc** que un fill tingui una malaltia genètica, a partir del **pedigri** i de proves. La feina de l'assessor és **donar informació** (probabilitats i què signifiquen), **no decidir** per la família. Això obre **dilemes bioètics**: val la pena saber que ets portador d'una malaltia sense cura? qui pot accedir a la teva informació genètica? La ciència diu **què és probable**; què fer amb aquesta informació és una **decisió de valors** de cada persona. Fer bona ciència inclou saber **on acaba el que la ciència pot respondre**.